ICALPHAD 软件：相图计算与智能热力学优化集成平台 (2026a版本®, 2026年4月8日)

长沙锐睿科技有限公司成立于2021年4月，位于湖南省长沙市。公司专注于材料智能设计软件和科学数据库的开发及应用，主营业务涵盖科研软件开发与销售、材料热力学与热物性等科学数据库开发、AI与机器学习辅助材料研发、行业技术培训与学术会议组织，以及新材料技术开发与工程咨询等科技服务。公司拥有一支由 15 位博士及5位硕士组成的专业软件及科学数据库研发团队，并聘请美、德、法、奥地利和匈牙利教授为公司科学顾问。已建立完善的软件研发过程管理与交付验收机制，确保产品质量与服务可靠性。目前，基于最新的物理、材料学理论及公司自主研发的算法，公司自主研发了独立于欧美的软件，包括 ICALPHAD (Intelligent CALculation of PHAse Diagrams, 2026a)、CALTPP (CALculation of ThermoPhysical Properties, 2026a)、MID-Meso (Microstructure Intelligent Design Mesoscale, 2026a)、MID-Nano (Microstructure Intelligent Design Nanoscale, 2026a)和CPCP (Crystal Plasticity Calculation Package, 2026a)。所有软件在交付时可提供由具备资质的第三方软件测评机构出具的自主可控测试报告，自主可控等级达到 B 级及以上。在市场应用方面，公司客户覆盖华为、中国科学院、西北工大、美国 HYPERION公司等国内外高校、科研院所与公司33家，已在材料智能设计与工程应用领域形成优秀口碑，具备持续技术创新与成果转化能力。

ICALPHAD 是一款面向材料相图计算与热力学参数智能优化的集成软件平台，旨在解决传统 CALPHAD 方法对大量实验数据依赖强、参数优化过程复杂且效率偏低等问题。其计算与优化算法由数学专业博士团队历时八年合作研发，代表了国际上相图热力学计算领域的最高水平。软件以热力学数据库为核心，集成数据库选择与编辑、计算输入、结果可视化等模块，提供友好的图形化用户界面，降低使用门槛。其功能涵盖二元与多元相图、等温/等压截面、液相面投影、相稳定性分析以及焓、热容等热力学性质计算，并支持高通量与多条件计算。进一步结合智能优化算法，ICALPHAD 可在有限实验数据条件下实现热力学参数的高效反演与优化，显著提升相图与性质预测的可靠性与计算效率。该软件可广泛服务于合金设计、材料性能调控与复杂工况模拟，是计算材料学与材料设计领域的重要工具平台。目前国内企业已通过ICALPHAD软件实现了计算速率高、外场模型全面、热力学参数反演与优化高效等突破，中外科研院所已利用该软件发表SCI 论文12篇。

ICALPHAD主要功能：

1. 多元相图计算
2. 等温截面计算
3. 垂直截面计算
4. 液相面投影计算
5. 点平衡计算
6. 相组成与相含量分析
7. 热力学性质计算
8. 高通量计算
9. 热力学参数智能优化
10. 材料热力学数据库管理与编辑
11. 外场下热力学计算
12. 工程材料热力学数据库的建立

对比同类软件，ICALPHAD的主要优势：

1. 模型、算法和软件自主可控
2. 完全自主知识产权
3. 热力学参数智能优化
4. 相图与性质计算一体化
5. 多元复杂体系支持能力强
6. 高通量批量计算
7. 图形化操作界面
8. 数据库管理与编辑能力完善
9. 适用于科研与工程双场景

联系人 (技术咨询)：王雨霏 rrui_info@163.com
联系人 (软件购买)：彭英彪 pengyingbiao1987@163.com
联系电话：15973134526 (彭英彪)，19572912322 (王雨霏)

公司地址：湖南省 长沙市 岳麓区 洋湖奥克斯中心 S5-806
公司网页：http://www.rr-tek.com

ICALPHAD 软件：相图计算与智能热力学优化集成平台（2026a版本®）

ICALPHAD 软件代表性计算结果

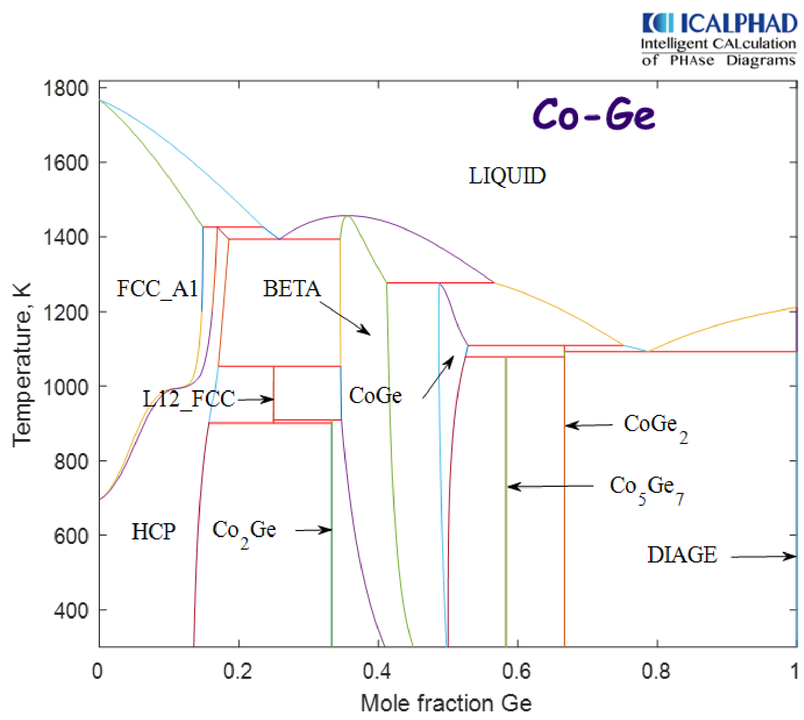

图1. Co-Ge 二元相图

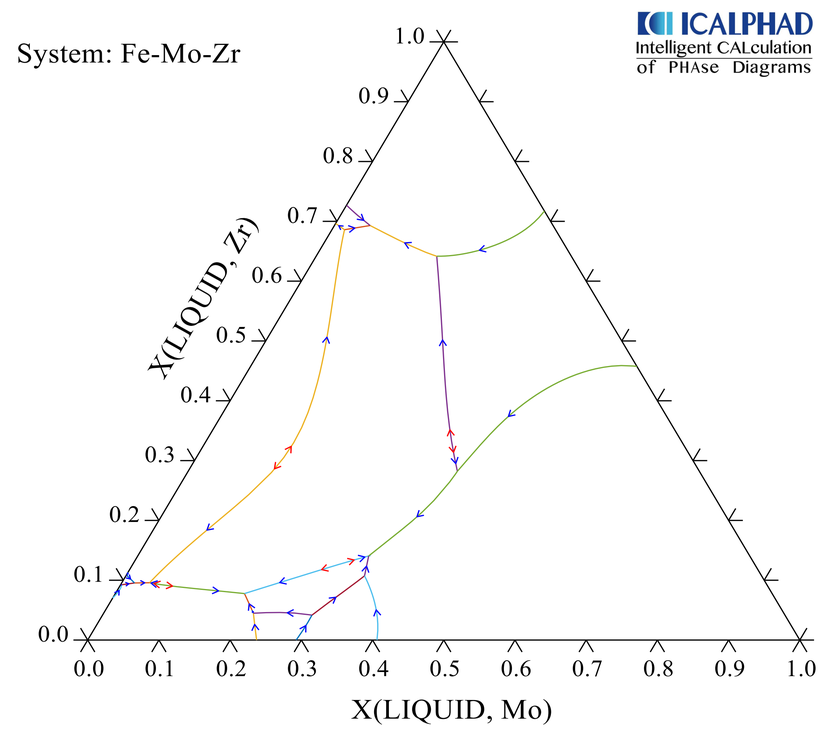

图2. Fe-Mo-Zr 液相面投影图

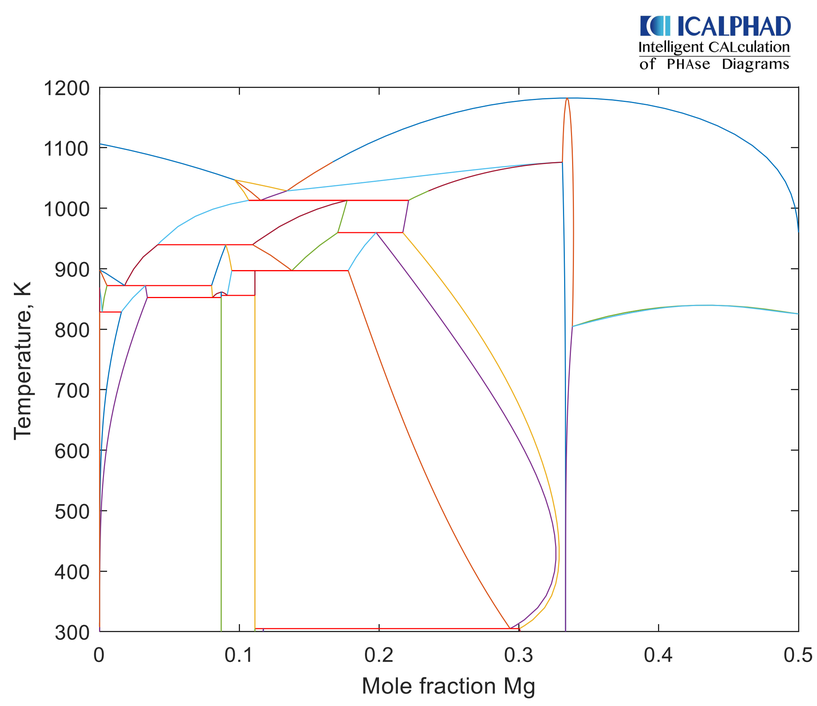

图3. Al-Cu-Mg 垂直截面

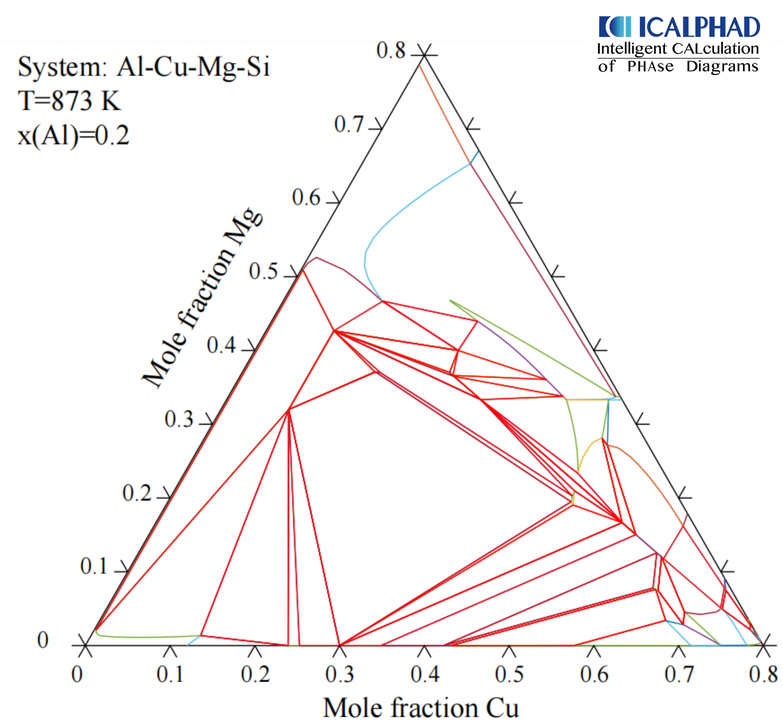

图4. Al-Cu-Mg-Si 等温截面

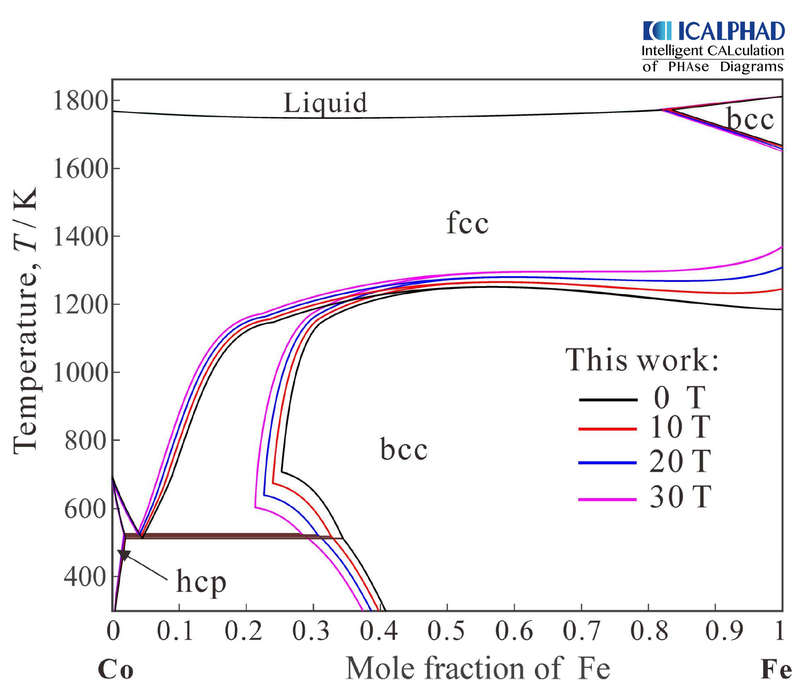

图5. 外加磁场下Fe-Co相图

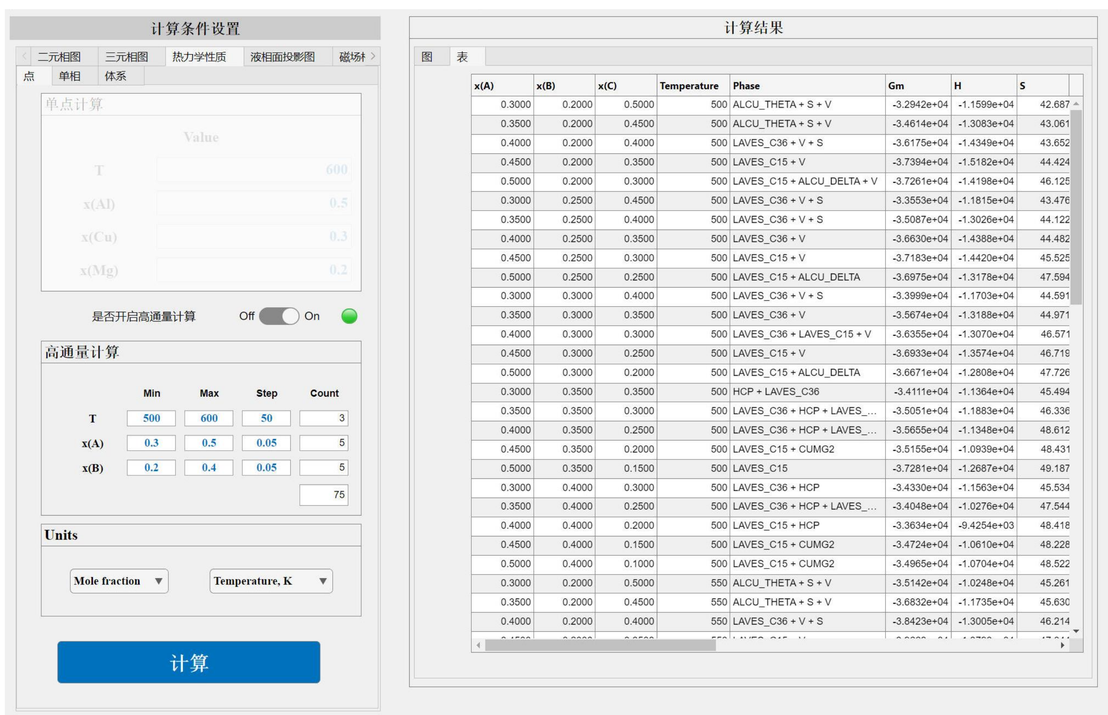

图6. Al-Cu-Mg 高通量计算结果

联系人 (技术咨询)：王雨霏 rrui_info@163.com
联系人 (软件购买)：彭英彪 pengyingbiao1987@163.com
联系电话：15973134526 (彭英彪)，19572912322 (王雨霏)

公司地址：湖南省 长沙市 岳麓区 洋湖奥克斯中心 S5-806
公司网页：http://www.rr-tek.com